

Hoja 5

1. a) Sea G un grupo de Lie. Sea (M, ω) una variedad simpléctica y Φ una acción hamiltoniana de G en (M, ω) con aplicación momento $J: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$.

Sea H un subgrupo de Lie de G . A partir de J , construye una aplicación momento para la acción $\Phi|_H$ de H en (M, ω) .

b) Sea G un grupo de Lie. Sean (M_i, ω_i) variedades simplécticas y Φ_i acciones hamiltonianas de G en (M_i, ω_i) con aplicación momento J_i ($i = 1, 2$).

Demuestra que la acción diagonal de G en $(M_1 \times M_2, \pi_1^* \omega_1 + \pi_2^* \omega_2)$ (es decir, $g \mapsto \Phi_1(g) \times \Phi_2(g)$) es hamiltoniana, y describe una aplicación momento. Aquí $\pi_i: M_1 \times M_2 \rightarrow M_i$ es la proyección.

Consejo: Considera primero la acción $\Phi_1 \times \Phi_2$ de $G \times G$ en $M_1 \times M_2$, después utiliza a) y la aplicación diagonal $\Delta: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g} \times \mathfrak{g}, v \mapsto (v, v)$.

2. Sea (W, ω) un espacio vectorial simpléctico, y $Sp(W, \omega)$ su grupo de symplectomorfismos. Sea G un subgrupo de Lie de $Sp(W, \omega)$. Comprueba que una aplicación momento para la acción canónica de G en (W, ω) es $J: W \rightarrow \mathfrak{g}^*$, cuyas componentes son dadas como sigue: para todo $A \in \mathfrak{g}$,

$$J^A: W \rightarrow \mathbb{R}, w \mapsto -\frac{1}{2}\omega(w, Aw).$$

Nota: puedes mirar la página 66 de los apuntes de Meinrenken, donde Meinrenken no demuestra la equivarianza.

3. Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{Z}$. Considera la acción del círculo $U(1)$ en $\mathbb{C}^n$ por

$$e^{i\theta} \cdot (z_1, \dots, z_n) = (e^{i\theta\lambda_1} z_1, \dots, e^{i\theta\lambda_n} z_n).$$

Encuentra la única aplicación momento para esta acción que lleva $0 \in \mathbb{C}^n$ al origen del dual del álgebra de Lie, de dos maneras distintas:

a) utilizando el problema 1b)

b) utilizando el problema 2.

4. a) Considera una acción de un grupo de Lie G sobre una variedad simpléctica *compacta* (M, ω) .

Demuestra que si existe $v \in \mathfrak{g}$ tal que $(v_M)|_p \neq 0$ para todo $p \in M$, entonces no existe ninguna aplicación momento para esta acción.

b) Demuestra que toda acción de $G = SL_2(\mathbb{R})$ sobre una variedad simpléctica (M, ω) por symplectomorfismos admite una única aplicación momento.

Consejo: usa un problema de la hoja 4.

5. [3 puntos] Sea (M, ω) una variedad simpléctica y considera una acción hamiltoniana de un grupo de Lie G en (M, ω) con aplicación momento J . Demuestra que la equivarianza de J implica que

$$\mathcal{L}_{v_M} J^w = J^{[v, w]}$$

para todo $v, w \in \mathfrak{g}$. Aquí $J^v: M \rightarrow \mathbb{R}$ es la componente de J dada por v .